

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **31 de mayo 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 preguntas y 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

Preguntas

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- En un ciclotrón se necesita la combinación de campos eléctricos y campos magnéticos. Explique la geometría de un ciclotrón, cómo se aplica cada campo en función del tiempo y su dirección cuando una partícula hace una revolución completa, cuál es la función de cada campo y cómo se dirige la carga hasta el blanco?
- Considere los dos cables del dibujo, compare la fuerza que siente cable 2 debido al 1, antes y después de que se invierten las corriente de ambos cables repentinamente.

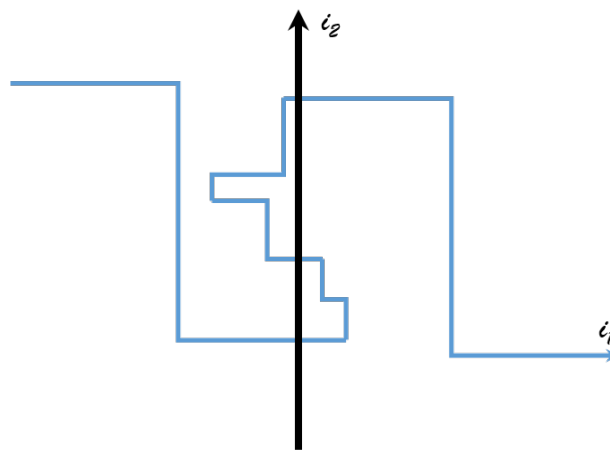


Figura 1: Pregunta 2

- En la figura se muestra un circuito en el que la batería logra establecer en el cable una densidad de corriente constante. Si colocamos cuatro brújulas tal como muestra la figura, indique la dirección de la flecha en cada brújula de manera aproximada, o sea, indique cuál brújula sentirá un campo más intenso y ordene de manera descendente como será para las otras brújulas.

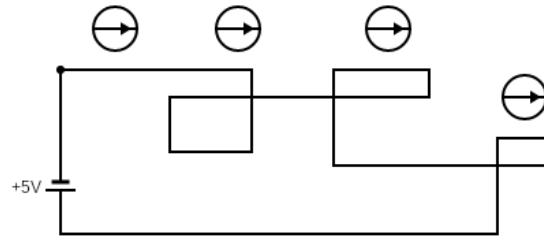


Figura 2: Pregunta 3

- Un solenoide genera un campo magnético que aumenta hacia dentro de la página. Una FEM se establece en un circuito alrededor del solenoide, que es suficientemente grande para encender los bombillos A y B. Posteriormente, se pone un cable de p hasta q. Explique qué debe ocurrir con los bombillos: ¿se apagan, disminuye su intensidad o la aumentan?

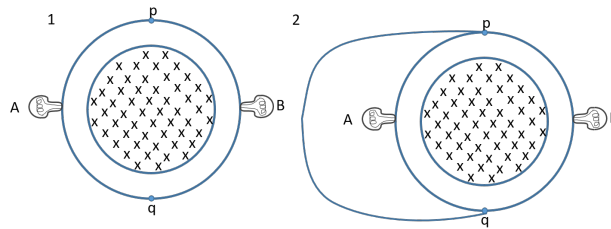


Figura 3: Caption

- ¿Puede un campo magnético poner en movimiento una partícula cargada y en reposo? Considere campos magnéticos constantes y variables en el tiempo?

Problema 1

En el esquema presentado en la figura de un espectrógrafo de masas, F es una fuente de iones acelerados a través de un potencial de algunos miles de voltios, que penetran en un “selector de velocidades” constituido por un condensador plan en el que se mantiene un campo eléctrico, y perpendicularmente a él un campo magnético, que sólo deja pasaran aquellos iones que poseen una determinada velocidad v . Por encima de AA' existe un campo magnético, perpendicular al plano de la figura que hace que los iones de diferentes masas e igual carga describan distintas trayectorias circulares, incidiendo sobre una de las placa fotográfica que una vez revelada nos dará el espectro de masas. En el supuesto de que el campo eléctrico entre las placas del condensador sea de $200 \frac{V}{m}$, el campo magnético en ambas regiones descritas

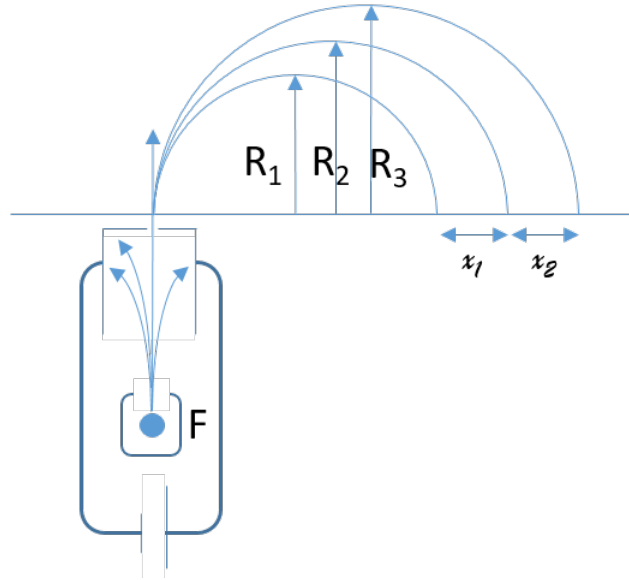


Figura 4: Problema 1

sea de inducción $0,1 T$, y el manantial emita iones de los tres isótopos de magnesio, $^{24}_{12}\text{Mg}$, $^{25}_{12}\text{Mg}$ y $^{26}_{12}\text{Mg}$, con dos cargas positivas; calcular la distancia entre las líneas formadas por los tres isótopos sobre la placa fotográfica (x_1 y x_2 en la figura).

Sugerencia: Investiguen el funcionamiento de una selector de velocidades de cargas.

Problema 2

Se tienen dos alambres muy largos y paralelos que llevan corrientes de I_1 e I_2 , perpendiculares al plano de la hoja y hacia afuera. Determinar el campo magnético en un punto P en función de I_1 , I_2 , a , b y c .

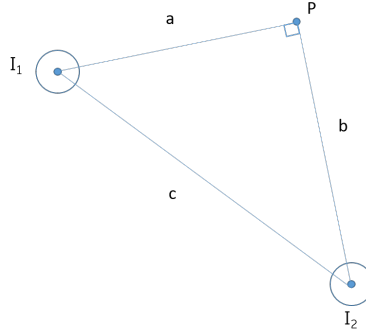


Figura 5: Problema 2

Problema 3

Considere un solenoide de radio R_1 y densidad de vueltas $n_1 = \frac{N_1}{L}$, que se encuentra dentro de otro solenoide de radio R_2 y densidad de vueltas $n_2 = \frac{N_2}{L}$ de manera que $R_1 < R_2$. El solenoide 1 lleva una corriente i_1 en una dirección tal que el campo dentro del solenoide 1 se dirige hacia afuera de la página, mientras que el solenoide 2 lleva una corriente i_2 tal que el campo magnético se dirige hacia adentro de la hoja.

1. Determine el campo total en términos de R_1 , R_2 , N_1 , N_2 , L , i_1 e i_2 para las regiones:
 - $r < R_1$
 - $R_1 < r < R_2$
 - $R_2 < r$
2. Si consideramos que $N_1 = N_2$ determine la relación $\frac{i_1}{i_2}$, para que el campo en el centro del sistema sea igual a cero.
3. Si consideramos que $i_1 = 6i_2$, determine la relación $\frac{N_1}{N_2}$ para que el campo en la región $r < R_1$, sea la mitad del campo que en la región $R_1 < r < R_2$.

Problema 4

Un campo magnético uniforme llena un volumen cilíndrico de radio R . Una varilla metálica de longitud L se coloca como se ve en la figura. Si B varía a una velocidad $\frac{dB}{dt}$, demuestre que la fuerza electromotriz generada por el campo magnético variable que opera entre los extremos de la varilla, está dada por:

$$\mathcal{E} = \frac{dB}{dt} \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

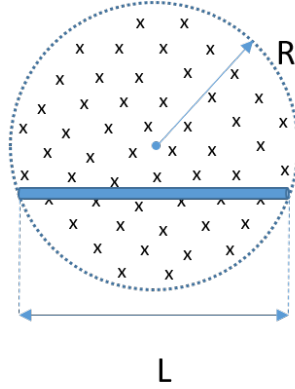


Figura 6: Problema 4

Partimos de la ley de Faraday en forma escalar:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

donde Φ_B es el flujo magnético a través de la superficie barrida por la varilla, dada por:

$$\Phi_B = B(t) \cdot A$$

Puesto que el campo magnético $B(t)$ es uniforme y perpendicular al plano, y solo depende del tiempo, el flujo se reduce a:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B(t) \cdot A) = -\frac{dB}{dt} \cdot A$$

Nos interesa el valor absoluto de la fuerza electromotriz, así que:

$$\mathcal{E} = \frac{dB}{dt} \cdot A$$

Ahora, necesitamos encontrar el área A comprendida entre la varilla y el centro del círculo. La varilla forma una cuerda de longitud L dentro de un círculo de radio R , y junto con dos radios forma un triángulo isósceles.

La altura h de ese triángulo desde el centro del círculo hasta la cuerda se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras:

$$h = \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

El área del triángulo formado por la cuerda y los radios es:

$$A = \frac{1}{2} \cdot L \cdot h = \frac{L}{2} \cdot \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

Sustituyendo esta expresión en la fórmula para la fem:

$$\mathcal{E} = \frac{dB}{dt} \cdot \frac{L}{2} \cdot \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

Problema 5

Dos solenoides largos y coaxiales están dispuestos uno dentro del otro. El solenoide interno (1) tiene radio R_1 , n_1 espiras por unidad de longitud, y transporta una corriente variable en el tiempo dada por

$$I_1(t) = I_0 \cos(\omega t).$$

El solenoide externo (2) tiene radio $R_2 > R_1$, n_2 espiras por unidad de longitud, y está conectado a una resistencia R formando un circuito cerrado. Inicialmente, no hay corriente en el solenoide 2.

- Calcule el campo magnético generado por el solenoide interno dentro de sí mismo.
- Determine el flujo magnético a través de una espira del solenoide externo debido al campo generado por el solenoide interno.
- Calcule la fuerza electromotriz (fem) inducida en el solenoide externo.
- Determine la corriente inducida en el solenoide externo (indica también su sentido).
- Explique el sentido del campo magnético generado por la corriente inducida en el solenoide externo usando la ley de Lenz.